



CUADERNO DE REFUERZO MATEMÁTICAS PENDIENTES 1º E.S.O.



NOMBRE DEL ALUMNO:



OCTUBRE

NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD

1º Resuelve:

a) $4 \cdot 3 + 5 - 2 \cdot 4 =$ b) $4 \cdot (3 + 5) - 2 \cdot 4 =$ c) $4 \cdot (3 + 5) - (2 - 4) =$

2º Realiza las siguientes operaciones combinadas sin paréntesis:

a) $9 \cdot 4 + 9 \cdot 6$ b) $6 \cdot 3 + 7 \cdot 3$ c) $40:5 + 12 \cdot 3$ d) $60:12 + 45:9 - 6:2$
 e) $128:32 - 49:7 + 200:20$ f) $442:2 - 12 \cdot 5 + 9 \cdot 21$ g) $18 - 3 \cdot 4 + 4 \cdot 9$

3º Realiza las siguientes operaciones combinadas con paréntesis:

a) $9:3 \cdot 4 - (4 + 2 - 3):3$ b) $3 \cdot 7 \cdot (4 - 2:6 + (10 - 14:7))$
 c) $60:(3 + 2) \cdot (6 - 2 \cdot 2) - 64:8$ d) $24:6 + 4 \cdot 3 \cdot 5 - 2 \cdot (3 \cdot 2 - 5)$

4º Un restaurante pagó el mes pasado a su proveedor 1 144 € por una factura de 143 kg de carne. ¿Cuántos kilos ha gastado este mes sabiendo que la factura asciende a 1 448 €?

5º Un tendero compra 15 cajas de leche con 10 botellas de litro cada una. Cada caja le sale a 5 €. En el transporte se cae una caja y se rompen 5 botellas. Después vende la mercancía al detalle, a 1 € la botella. ¿Cuál es la ganancia que obtiene?

6º Un almacenista compra 200 cajas de naranjas, de 20 kg cada una, por 1 000 €. El transporte vale 160 €. Las selecciona y las envasa en bolsas de 5 kg. En la selección desecha, por defectuosas, unos 100 kg. ¿A cómo debe vender la bolsa si desea ganar 400 €?

7º Responde justificando las respuestas:

- a) ¿Es 765 múltiplo de 5? ¿Y 819 de 52?
 b) ¿Es 15 divisor de 765? ¿Y 17 divisor de 587?

8º Busca todos los divisores de:

- a) 24 b) 50 c) 81

9º Descompón en producto de dos factores:

- a) 144 b) 240 c) 238 d) 288

10º Sustituye cada letra por una cifra, de manera que el número resultante sea divisible por 3:

2 4 A 7 3 B 4 9 C 7 D 4 E 5

Busca, en cada caso, todas las soluciones.

11º Calcula:

- a) M.C.D. (72, 108) b) M.C.D. (270, 234)
 m.c.m. (72, 108) m.c.m. (270, 234)
 c) M.C.D. (560, 588) d) M.C.D. (210, 315, 420)
 m.c.m. (560, 588) m.c.m. (210, 315, 420)

12º ¿De cuántas formas diferentes se pueden disponer 72 baldosas cuadradas



de manera que formen un rectángulo?

13º El autobús de la línea A pasa por cierta parada cada 9 minutos y el de la línea B, cada 12 minutos. Si acaban de salir ambos a la vez, ¿cuánto tardarán en volver a coincidir?

14º Una fotocopidora realiza 20 copias por minuto. Cada dos horas de funcionamiento continuo, hay que dejarla en reposo durante 15 minutos para que se enfríe. ¿Cuántas copias podrá hacer si, desde que se pone en marcha hasta que se apaga, transcurren 17 horas?

15º La descomposición de un número es $2^2 \cdot 5 \cdot 11$ contesta sin hacer ninguna operación:

a) ¿Es múltiplo de 4? b) ¿Es múltiplo de 22? c) ¿Es divisor de 10 o 15?

16º Verdadero o falso:

a) 47 es divisor de 470 b) 30 es divisor de 100

c) 21 es divisor de 231 d) 15 es divisor de 726

e) 62 es divisor de 1426 f) 71 es divisor de 1771



NOVIEMBRE

NÚMEROS ENTEROS

1º Ordena, de menor a mayor, las siguientes series de números enteros:

a) $-4 \quad -5 \quad 0 \quad +3 \quad -2 \quad +8$

b) $-6 \quad +8 \quad -4 \quad +2 \quad +5 \quad -1$

2º Calcula los siguientes productos y cocientes de números enteros:

a) $(+6) \cdot (-3) \cdot (+4) =$ b) $(+5) \cdot (-4) \cdot (-2) =$

c) $(-500) : (+10) =$ d) $(+150) : (-30) =$

3º Quita paréntesis y calcula:

a) $(+4) - (+8) - (-3) + (+2) - (-5) =$

b) $15 - (6 - 2 - 8) + (2 - 7) =$

c) $10 - [8 - (3 - 7)] =$

4º Calcula atendiendo a la prioridad de las operaciones:

a) $32 - (-3) \cdot (+7) =$ b) $18 + (-6) \cdot (-4) =$

c) $36 : (-6) - (+5) =$ d) $50 - (-20) : (-4) =$

5º Resuelve escribiendo el proceso paso a paso:

a) $(-5) \cdot [(+5) + (+2) - (4 + 6 - 1)] =$

b) $(-4) \cdot (+2) - [(-3) + (-5) - (-6)] \cdot (-4) =$

6º Calcula los siguientes productos y cocientes de números enteros:

a) $(+11) \cdot (-5) \cdot (-2) =$ b) $(-3) \cdot (+7) \cdot (+4) =$

c) $(+64) : (-8) =$ d) $(+91) : (-7) =$

7º Quita paréntesis y calcula:

a) $(+6) - (+6) - (-6) + (+4) - (-6) =$

b) $15 - (5 - 7 - 3) + (5 - 4) =$

d) $17 - [2 - (5 - 7)] =$

8º Realiza las siguientes sumas y restas quitando previamente los paréntesis:

a) $2 + (-3)$ b) $-1 + (+3)$ c) $-6 + (+2)$ d) $-1 - (-4) - (+8)$

e) $2 - (-10) - (-15)$ f) $3 + (+5) + (-6)$ g) $-2 + (-3) + (+1)$ h) $12 + (-6) + (-5)$

9º Realiza las siguientes operaciones combinadas sin paréntesis:

a) $5 - 2 \cdot 4$ b) $-3 - 2 \times 1$ c) $7 \times 3 - 10$

d) $-5(-3) - (-7) \times (-4) + (-6)(-8)3$ e) $(-2)(-5) + (-4) \times 2 - (-3) \times (-4) - 10$

f) $8 - 1 \times 10 : (-2) + (-5) \times 2$ g) $-2(-3) - 5 : (-1) - (-5)(-2)$

10º En la industria de congelados, la temperatura en la nave de envasado es de 12°C , y en el interior del almacén frigorífico, de 15°C bajo cero. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre la nave y la cámara?

11º Un día de invierno amaneció a 2 grados bajo cero. A las doce del medio día la temperatura había subido 8 grados y hasta las 5 de la tarde subió 3 grados más. Desde las 5 a media noche bajó 5 grados, y de media noche al alba, bajó 6 grados más. ¿A qué temperatura amaneció el segundo día?

12º Calcula:



EJERCICIOS PENDIENTES 1º ESO

a) $2 \cdot 3 - 10 : 2 - 1 =$

b) $3^2 + 2 - 4 \cdot 3 - 2 =$

c) $(2 \cdot 3 + 4 \cdot 3) : 3 - 2 + 10 =$

d) $3 \cdot 4 - 9 : 3 + 2 \cdot (4 - 1) =$

e) $2 - 3 \cdot [1 - 5 + 3 \cdot (-2)] =$

f) $3 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2 \cdot 3 + 4) =$

13º Aparco en el sótano cuatro de un edificio. Subo cinco plantas y voy al supermercado. Luego bajo tres plantas y me compro un libro. Quedé con una amiga en la octava planta, la cafetería. ¿Cuántas plantas debo subir?

POTENCIAS

1º Expresa en forma de potencia:

a) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 =$ b) $9 \cdot 9 \cdot 9 =$ c) $6 \cdot 6 =$

2º Opera y calcula:

a) $7^3 =$ b) $4^2 \cdot 10^3 =$ c) $2^3 \cdot 5^3 =$

3º Sin operar, quita paréntesis:

a) $(8 \cdot 4)^2 =$

b) $\left(\frac{6}{7}\right)^3 =$

4º Simplifica estas expresiones:

a) $\frac{b^5}{b^7} =$

b) $5^2 \cdot 5^4 =$

5º Sin operar, quita paréntesis:

a) $(5^2)^3 =$

b) $(4^3)^2 =$

6º Simplifica estas expresiones:

a) $\frac{(a^3)^2}{a^4} =$

b) $\frac{(2 \cdot 3)^3}{2^2 \cdot 3^2} =$

7º Descompón estos números según las potencias de base diez:

a) $52\,376 =$

b) $650\,000 =$

8º Expresa en forma abreviada los siguientes números utilizando las potencias de base diez:

a) $25\,632\,840 =$

b) $40\,500\,000\,000\,000\,000 =$

9º Escribe en forma de potencia estos productos:

a) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 =$

b) $11 \cdot 11 \cdot 11 =$

c) $8 \cdot 8 \cdot 8 =$

10º Reduce y calcula:

a) $20^4 : 2^4 =$

b) $3^2 \cdot 10^3 =$

c) $2^2 \cdot 5^2 =$

11º Sin operar, quita paréntesis:

a) $(3 \cdot 6)^3 =$



$$b) \left(\frac{2}{3}\right)^2 =$$

12º Sin operar, quita paréntesis:

$$a) (2^4)^2 =$$

$$b) (10^2)^4 =$$

13º Simplifica estas expresiones:

$$a) \frac{a^3 \cdot a^4}{a^5} =$$

$$b) \frac{(4 \cdot 5)^3}{4^2 \cdot 5^2} =$$

14º Realiza las siguientes operaciones

$$a) (2+3)^2 - 2^2 + 3^2$$

$$b) 4^0 + 4^2 : 4 - 2^3$$

$$c) 3^2 - 3^2 + (4-3)^2$$

$$d) (1+3)^2 - (1^3 - 2^3)$$

$$e) 4 + 3 \cdot 2^2 - (3-5)^2$$

$$f) (2+4)^2 - (2^2 + 4^2)$$

$$g) 5 - (3^2 + 4 \cdot 3)$$

$$h) (1+5)^2 - 1^2 + (-5)^2$$

$$i) 2^0 + 4^2 : 4^0 - 2^3$$

$$j) 3 + 2[5 + (6-8)^3]$$

$$k) 4 - 3^3 + (-1)^3 \cdot [(4-3^2) - 3^2]$$

15º En un estadio desfilan 400 gimnastas. En la formación hay tantos gimnastas por fila como por columna. ¿Cuántos hay en cada fila y en cada columna?

16º En un vivero se quieren plantar 529 en hileras formando un cuadrado. ¿ Cuántos cipreses hay que plantar en cada hilera?



DICIEMBRE

FRACCIONES

1º. Comprueba si son equivalentes las siguientes fracciones:

a) $\frac{2}{3}$ y $\frac{6}{9}$

b) $\frac{6}{12}$ y $\frac{9}{18}$

c) $\frac{2}{4}$ y $\frac{5}{6}$

d) $\frac{6}{4}$, $\frac{9}{6}$ y $\frac{6}{9}$

2º Halla la fracción irreducible de cada una de estas fracciones:

a) $\frac{18}{20} =$

b) $\frac{25}{35} =$

3º Reduce a común denominador las siguientes fracciones:

a) $\frac{5}{6}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{3}$

b) $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{4}{15}$

4º Ordena de menor a mayor.

a) $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{9}{4}$

b) $\frac{11}{5}$, $\frac{11}{10}$, $\frac{11}{7}$

c) $\frac{9}{5}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{7}{15}$

d) $-\frac{8}{3}$, $\frac{3}{2}$, $-\frac{5}{12}$ y $\frac{64}{24}$

5º Resuelve las siguientes operaciones con fracciones:

a) $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right) : \left(1 - \frac{5}{12}\right) =$

b) $\frac{1}{3} : \left[\frac{2}{6} - 2 \cdot \left(1 - \frac{11}{12}\right)\right] =$

6º Completa la siguiente tabla:

Operación	Denominador común	Fracciones reducidas a común denominador	Resultado
$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} =$	m.c.m.(4,2,8) = 8	$\frac{6}{8} + \frac{4}{8} + \frac{5}{8} =$	$\frac{15}{8}$
$\frac{7}{6} - \frac{2}{15} =$			
$\frac{3}{5} + \frac{13}{20} + \frac{7}{10} =$			
$\frac{13}{12} - \frac{17}{18} - \frac{2}{6} =$			
$\frac{7}{9} - \frac{2}{3} + \frac{5}{6} =$			



7º Realiza las siguientes sumas y restas con distinto denominador y da el resultado en fracción irreducible:

a) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$

b) $\frac{7}{6} - \frac{1}{15} =$

c) $\frac{7}{12} + \frac{7}{4} =$

d) $-\frac{5}{12} - \frac{1}{3} =$

e) $\frac{3}{5} - \frac{13}{15} + \frac{4}{10} =$

f) $\frac{5}{6} + \frac{1}{12} - \frac{2}{3} =$

g) $\frac{4}{5} - \frac{2}{15} - \frac{5}{9} =$

h) $\frac{3}{5} - \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) =$



EJERCICIOS PENDIENTES 1º ESO

8º Resuelve las siguientes operaciones escribiendo el proceso de resolución paso a paso:

a) $\frac{2}{3} - \frac{2}{6} - \frac{3}{8} + \frac{1}{4} =$

b) $\left(5 + \frac{1}{2}\right) - \left(3 + \frac{4}{5}\right) =$

9º Resuelve las siguientes multiplicaciones y simplifica el resultado:

a) $\frac{5}{7} \cdot \frac{2}{5} =$

b) $\frac{3}{4} \cdot 8 =$

10º Resuelve y simplifica si es posible:

a) $\frac{3}{5}$ de $\frac{1}{6}$

b) $\frac{1}{2}$ de $\frac{2}{3}$

11º Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado:

a) $10 : \frac{5}{6} =$

b) $\frac{5}{6} : \frac{1}{2} =$

12º Resuelve las siguientes operaciones con fracciones:

a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5}\right) : \left(1 - \frac{1}{10}\right) =$

b) $\frac{2}{5} : \left[\frac{3}{5} - 2 \cdot \left(1 - \frac{9}{10}\right)\right] =$

13º Realizar los siguientes productos (simplificando al máximo)

a) $\left(+\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) =$ b) $\left(+\frac{7}{3}\right) \cdot \left(-\frac{5}{9}\right) \cdot \left(+\frac{1}{7}\right) =$ c) $\left(-\frac{2}{7}\right) \cdot \left(-\frac{7}{4}\right) \cdot \left(+\frac{12}{2}\right) =$

d) $\left(+\frac{9}{26}\right) \cdot \left(-\frac{13}{4}\right) \cdot \left(+\frac{6}{5}\right) =$ e) $\left(+\frac{5}{33}\right) \cdot \left(+\frac{11}{3}\right) \cdot \left(+\frac{9}{4}\right) =$

14º David tenía 50 euros y se ha gastado 20 euros. ¿Qué fracción le queda del dinero que tenía?

15º De un depósito de gasolina se sacan primero los $\frac{2}{5}$ de su capacidad y después se saca $\frac{1}{2}$ de su capacidad. ¿Qué fracción de combustible hemos sacado? ¿Qué fracción queda en el depósito?

16º De un rollo de 48 metros de cable se han usado los $\frac{2}{3}$. ¿Cuántos metros de cable quedan aun?



17º Sandra tiene los dos quintos de la edad de Antonio que, a su vez, tiene los tres cuartos de la edad de Alberto que tiene 40 años. ¿Qué edad tiene cada uno?

18º En una clase hay 12 chicas y 8 chicos. ¿Qué fracción del total de la clase representan los chicos? ¿Y las chicas?

19º Pedro gasta las tres décimas partes de su dinero en libros, un quinto en discos, un décimo en revistas y un cuarto en otros gastos. ¿Qué fracción de su dinero ha gastado? ¿Qué fracción le queda?

20º Para hacer un disfraz se han utilizado los $\frac{3}{5}$ de una pieza de tela de 25 metros. Si el precio del metro de tela es de 3 euros, ¿cuánto ha costado la tela del disfraz?

21º Un comerciante vendió los $\frac{3}{4}$ de un cargamento de naranjas a un frutero y los dos tercios de lo restante a otro. A él le quedaron aún 25 kg de naranjas. ¿Cuál era el peso inicial del cargamento?

22º Alicia ha escrito los $\frac{4}{9}$ de un trabajo de 36 páginas. ¿Cuántas páginas ha escrito?

23º Compramos una garrafa de 5 litros de agua y gastamos tres litros y cuarto. ¿Cuánto le queda?





ENERO

NÚMEROS DECIMALES

1º Observa el número 12.345,6789. Indica qué cifra corresponde a las:

- a) Unidades de millar
- b) Centenas
- c) Décimas
- d) Milésimas

2º Indica los valores de la cifra 7 en los siguientes números:

- a) 475.702,07 →
- b) 7.895.074,007 →
- c) 4.0947.067,7 →

3º Completa la tabla

	Centenas	Decenas	Unidades	Décimas	Centésimas	Milésimas	Diezmilésimas
345,67							
86,0456							
7,254							
905,8							

4º Si 12,45 se lee 12 enteros y cuarenta y cinco centésimas. Escribe cómo se leen los números siguientes:

- a) 15,678 ; b) 20,0034 ; c) 345,05 ; d) 123,045

5º Escribir los siguientes números:

- 1) Trescientas veintitrés unidades, cuarenta y dos milésimas . _____
- 2) Ochenta y tres diez milésimas . _____
- 3) Un millón veintitrés mil unidades, seis cien milésimas. _____
- 4) Setecientos tres unidades, una centésima . _____
- 5) Tres mil doscientas trece unidades, seis centésimas. _____
- 6) Tres unidades dos mil cuarenta y nueve millonésimas . _____

6º Escribe:

- a) Tres números mayores que 0,1 y menores que 0,4:
- b) Dos números comprendidos entre 1,456 y 1,457:
- c) Cuatro números comprendidos entre -0,45 y -0,44:

7º Ordena de menor a mayor (usa el símbolo $\leq$): 1,1 ; 1,09 ; 1,1 ; 1,71



_____ < _____ < _____ < _____

8º Intercala un número decimal para que las desigualdades siguientes sean correctas: a) $2 > \dots > 0,13$ b) $0,999 < \dots < 0,1$ c) $6,99 < \dots < 7$

9º Realiza las sumas y restas de números decimales.

- a) $32'35 - 0'89 =$
- b) $81'002 - 45'09 =$
- c) $4'53 + 0'089 + 3'4 =$
- d) $4 - 2'95 =$
- e) $78'089 + 0'067 + 2'765 + 1'89 =$

10º Realiza las siguientes operaciones combinadas:

- a) $4'56 + 3 \cdot (7'92 + 5'65) =$
- b) $2'1 \cdot (0'5 + 1'2 \cdot 3 + 1'8 : 3) + 1'7 =$
- c) $3'2 : 100 - 0'1082 =$

11º Un comerciante ha adquirido por 627 € setenta y cinco CD de música. ¿A cuánto le ha salido cada disco compacto? Si quiere ganar en la venta 45 céntimos de euro por disco, ¿a cómo los venderá?

12º He comprado en la pescadería del mercado cinco truchas que han pesado 1,640 Kg. en total. ¿Cuánto pesa cada una?

13º Un kilogramo de filetes cuesta 11,45 €. ¿Cuánto pagaré por 1,5 kg? ¿Y por 850 gramos?

14º Un rollo de tela tiene una longitud de 30 m. ¿Cuántos vestidos se pueden confeccionar con esa tela si para cada uno se necesitan 2,8 m?

15º Una parcela rectangular mide 4,26 m de largo por 23,8 m de ancho. ¿Cuál es su valor si se vende a 52,5 €/m²?

16º Ana ha gastado 186 € en libros. Por ser la Semana del libro, le han descontado un 15% del total. ¿Cuánto pagará en caja?

17º Manuel compra una camiseta que cuesta 7,80 € y unos pantalones que valen 28,90 € Si paga con un billete de 50 €, ¿cuánto le devolverán?

18º Si un kilo de café cuesta 5,74 €, ¿cuánto costarán 2,3 Kg.?

PROPORCIONALIDAD

1º Completa la siguiente tabla que relaciona magnitudes directamente proporcionales e indica la razón de proporcionalidad.



MAGNITUD 1ª	1	2	3	4
MAGNITUD 2ª		10	15	

2º Completa la tabla de valores directamente proporcionales y escribe con ellos tres pares de fracciones equivalentes:

a)

1	2	4	5	9
	8		20	

b)

1	2	3	5
30		10	

3º En un mercado un Kg. de manzanas cuesta 1,50 €. Elabora una tabla de proporcionalidad con las magnitudes (kg de manzanas de 1 a 10 kg) y el peso correspondiente.

PESO (kg)	1									
PRECIO (€/kg)	1,50									

4º El coche de mi padre consume 10 litros cada 100 km. Calcula la razón entre el número de litros consumidos y los kilómetros que se recorren.

5º El precio de una llamada telefónica es de 3 céntimos el minuto. Halla la razón entre el precio de la llamada y el tiempo en segundos.

6º Si en la receta de la tarta se necesitan 120 gr de chocolate para 6 personas, forma las proporciones correspondientes para 3, 12 y 18 personas.

7º Un coche a velocidad constante emplea 5 minutos en dar 2 vueltas a un circuito, y 15 minutos en dar 6 vueltas. Indica la proporción que se forma.

8º Siempre que compro dos chicles de fresa le llevo tres chicles de menta a mi madre. Si le lleve 24 chicles de menta, averigua cuántos chicles de fresa compré.

9º Según las estadísticas 2 de cada 3 personas tienen caries. Si son 360 las personas encuestadas, ¿cuántas tienen caries?

10º En 15 días un obrero gana 750 euros. ¿Cuánto ganará en 8 días?

11º De las siguientes tablas, determina cuál o cuáles representan algún tipo de proporcionalidad (directa o inversa). Justifica tu respuesta.

a)

x	5	10	15	20	25
y	1	2	3	4	5

b)

x	2	3	4	3	2
y	1	2	3	4	5

c)

x	1	4	5	10	20
y	20	5	4	2	1

d)

x	18	15	13	10	9
y	20	15	14	2	1



12º Razona en qué casos las magnitudes son directamente proporcionales.

- a) Cantidad de limones en kilogramos y precio por kilogramo.
- b) Distancia entre dos ciudades y tiempo que se tarda en llegar de una a otra.
- c) Números de asientos vacíos en el cine y personas que asisten a una sesión.
- d) La edad de una persona y el número de hermanos que tiene.
- e) La velocidad de un móvil y el espacio que recorre en un tiempo determinado
- f) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en llegar de una ciudad *A*, a otra *B*.

13º Una cuadrilla de 20 obreros hace un trabajo en 30 días. ¿De cuántos obreros se compondrá la cuadrilla que haga el mismo trabajo en 24 días?

14º Una nave espacial almacena alimentos para 8 astronautas y para 15 días. Si en la nave viajan 6 astronautas, ¿para cuántos días tienen alimentos?

15º Juan tarda 25 minutos desde su casa a la casa de un amigo en bicicleta, con una velocidad de 21 km/h. ¿Qué tiempo tardará andando si recorre 1 km en 10 minutos? Expresa el resultado en horas, minutos y segundos.

16º Una piscina se llena en 12 horas empleando un grifo que arroja 180 l de agua por minuto. ¿Cuánto tiempo tardaría en llenarse la piscina si el grifo arrojara 360 l por minuto?

17º Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 barriles de 200 l de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 barriles. ¿Cuál deberá ser la capacidad de cada uno de estos barriles?

18º Un barco lleva víveres para alimentar durante 42 días a su tripulación, formada por 60 hombres. Si acogen a 10 hombres más de un barco averiado, ¿cuántos días durarán los víveres?

19º Se ha excavado la mitad de un foso en 36 días con 120 obreros. Habiéndose aumentado éstos en 40 obreros, ¿en cuántos días acabarán el trabajo?

20º Si 46 hombres pueden pintar un depósito en 36 días. ¿Cuántos días tardarán en realizar el mismo trabajo 72 hombres?

**FEBRERO****EXPRESIONES ALGEBRAICAS****1º** “Traduce” cada expresión a lenguaje algebraico.

. El triple de un número	
. El doble de un número menos su mitad	
. El cuadrado de un número más su triple	
. La mitad más la tercera parte más la cuarta parte de un número	
. La mitad de un número menos el propio número	
. El doble de un número más el triple de otro número	

VALOR NÚMÉRICO DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA

Si en una expresión algebraica sustituimos las letras por valores concretos y hacemos las operaciones correspondientes obtendremos un resultado y será el **valor numérico** de la expresión para esos valores de las letras. Naturalmente, una expresión algebraica tendrá tantos posibles valores numéricos como valores podamos dar a las letras.

2º Calcular el valor numérico de la expresión algebraica $a^2 - 2ax + 4$ en los casos:

a) $a = 2$; $x = 3$

b) $a = -2$; $x = 1$

3º Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas para el valor que se indica:

a) $5x^3 - 9x + 85$ para $x = 2$

b) $7x^3 + 23x^2 - 55$ para $x = -3$

MONOMIOS

Son las expresiones algebraicas más simples. Un monomio es el producto de un número por una o varias letras. El número es el **coeficiente** y las letras forman la **parte literal**. Se llama **grado** de un monomio a la suma de los exponentes de sus letras. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal

La suma/resta de dos monomios semejantes es otro monomio semejante que tiene por coeficiente la suma/resta de los coeficientes.

La suma/resta de monomios semejantes permite a veces “reducir” expresiones algebraicas operando dentro de ella los monomios que sean semejantes.

El producto de dos monomios –sean o no semejantes- es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes y de parte literal el producto de las partes literales. (*Recuerda el producto de potencias de la misma base*).

Para que el cociente de dos monomios sea un monomio el grado del monomio dividendo ha de ser igual o mayor que el del divisor. En caso contrario, el resultado es una fracción algebraica que las estudiarás en cursos próximos.

En el primer caso, el cociente de dos monomios es otro monomio que tiene de coeficiente el cociente de los coeficientes y la parte literal es el cociente de las partes literales. (*Recuerda el cociente de potencias de la misma base*).



6º Completa la siguiente tabla

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$8x^2$			
$5ab^4c^2$			
x^2y			
$\frac{3}{4}p^2qr$			
$\frac{5}{7}$			

7º Opera y reduce

$$8x - 6x + 3x - 5x + 4 - x =$$

$$4,5a - 7b - 1,4b + 0,6a + 5,3b + b =$$

$$\frac{3}{5}m^2 - 2mn + \frac{1}{10}m^2 - \frac{1}{3}mn + 2mn - 2m^2 =$$

8º Opera y reduce:

a) $2a + 8a - 6a - 3a + 6a =$

b) $9b + 7a - 6b - 3a - 2a - 2b =$

c) $9x^3 - 7xy^2 - 4x^3 - 5x^3 + 5xy^2 =$

d) $3x - 2x + 5x - 9x + 8x - 4x =$

e) $2xy + 5x - 4xy + 6x + 6xy =$

9º Reduce cuando sea posible

a) $3x^2 + 2x^2 =$

b) $6x - 9x =$

c) $9x + 12x =$

d) $-5x^2 + 9x^2 =$

e) $5x + 2x^2 =$

f) $x - 8x - 4x + x =$

g) $9x^3 - 5x^3 =$

10º Calcula el resultado

a) $3x \cdot 2x =$

b) $2x^2 \cdot 3x =$

c) $3x^3 \cdot 5x^2 =$

d) $5x^4 \cdot 4x^3 =$

a) $(2a) \cdot (6b) =$

b) $(4y^2x) \cdot (-2yx^3) =$

c) $\left(\frac{1}{2}a^2b\right) \cdot \left(\frac{2}{5}ab^3\right) =$

11º Opera y reduce:

a) $(-2x^2) \cdot (-4y) =$

b) $(6x^2y) \cdot (-xy) =$

c) $\left(\frac{2}{5}x^2\right) \cdot (5x) =$

12º Opera y reduce

a) $3x^2 : x =$

b) $4x^2y : 2xy =$

c) $15x^3 : 5x^2 =$

d) $18x^3y^2 : 9xy^2 =$



ECUACIONES DE 1º GRADO

Procedimiento

1. Se reducen términos semejantes
2. Se hace la transposición de términos, los que contengan la incógnita se ubican en el miembro izquierdo, y los que carezcan de ella en el derecho
3. Se reducen términos semejantes
4. Se despeja la incógnita, dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita, y se simplifica.

Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$1^{\circ} 5x - 4(2x + 3) = 2x - 17$$

$$2^{\circ} 4x + 5 - 7x = 2(3x - 6) - 1$$

$$3^{\circ} 3x + (x + 5) = 5x - (3 + 2x)$$

$$4^{\circ} 5(x + 3) = 4(x - 2)$$

$$5^{\circ} 7x - 4(2x - 5) = 3(5x - 2) - 6$$

$$6^{\circ} 4 - 5(2x + 1) = -3(4x - 5)$$

$$7^{\circ} x + 4 = 3(x + 12)$$

$$8^{\circ} 5(x - 2) = 3(x - 1) + 1$$

$$9^{\circ} (x - 1) = 4(x + 1) - 8$$

$$10^{\circ} 2(x - 1) + x + 3 = 5(x + 1)$$

$$11^{\circ} 5(x - 1) - 6x = 3x - 9$$

$$12^{\circ} 12 = \frac{3x}{10} + 2$$

$$13^{\circ} \frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 6$$

$$14^{\circ} 1 - \frac{x}{2} = \frac{3}{4}$$

$$15^{\circ} \frac{2x}{3} + \frac{5}{4} + \frac{x}{6} - 7 = 0$$

$$16^{\circ} \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x = 5$$

$$17^{\circ} \frac{x}{3} - \frac{1}{3} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4} = \frac{x}{5} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{x}{6}$$

Problemas

1. Al restar 25 unidades al triple de un número, la diferencia es 110.
Halla el número
2. Halla los números que suman 85, sabiendo que uno es el cuádruple
otro.
3. Luis tiene 14 años y su hermana Paula 18. ¿Cuántos años tienen que pasar para que la suma
de sus edades sea 50?



del



4. Pedro tendrá dentro de 4 años tres veces la edad que tenía hace 20 años. ¿Qué edad tiene Pedro en la actualidad?
5. 3 camisas y 2 pantalones cuestan 126 €. Cada pantalón cuesta el doble que cada camisa. ¿Cuál es el precio de cada prenda?
6. La suma de un número y su doble es 18. ¿De qué número se trata?
7. Averigua un número x , tal que la suma de ese número más su triple sea igual a 84
8. El doble de la suma de un número más 5 es igual a 22. ¿De qué número se trata?
9. La suma del doble de un número más 6 es igual a 22. ¿Cuál es el número?
10. ¿Qué edad tiene María si dentro de 5 años tendrá el doble de la edad que tiene actualmente?
11. La suma de dos segmentos rectilíneos es 126 mm. Uno de ellos es duplo del otro. Calcula la longitud de cada segmento.



MARZO

Ejercicios : Cambio de unidades

1 Expresa en metros:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a) 3 km 5 hm 7 dam | d) 53 600 mm + 9 830 cm |
| b) 7 m 4 cm 3 mm | e) 1.83 hm + 9.7 dam + 3 700 cm |
| c) 25.56 dam + 526.9 dm | f) 5 km 6 hm 7 dam 3m 7 cm |

2 Expresa en litros:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a) 3 kl 5 hl 7 dal | d) 53 600 ml + 9 830 cl |
| b) 7 l 4 cl 3 ml | e) 1.83 hl + 9.7 dal + 3 700 cl |
| c) 25.56 dal + 526.9 dl | f) 2 d l 5 cl 6 ml |

3 Expresa en gramos:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a) 5 kg 3 hg 4 g | c) 2 dag 3 g 8 dg 7 cg |
| b) 4 hg 8 dag 2 g 5 dg | d) 35 dg 480 cg 2 600 mg |

4 Pasa a decímetros cuadrados:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a) 0.027 dam ² | c) 438 cm ² |
| b) 0.35 m ² | d) 90 000 mm ² |

5 Expresa en metros cuadrados:

- | | |
|--|---|
| a) 5 hm ² 24 dam ² 60 dm ² 72 cm ² | c) 0.058 hm ² – 3.321 m ² |
| b) 0.00351 km ² + 4700 cm ² | |

6 Expresa en hectáreas:

- | | |
|---------------------------|---|
| a) 431 943 a | d) 7 km ² 31 hm ² 50 dam ² |
| b) 586 500 m ² | e) 51 m ² 33 dm ² 70 cm ² |
| c) 0.325 km ² | |

7 Pasa a metros cúbicos:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) 0.000005 hm ³ | c) 749 dm ³ |
| b) 52 dam ³ | d) 450 000 cm ³ |

8 Pasa a centímetros cúbicos:

- a) 5.22 dm³
 b) 6 500 mm³
 c) 3.7 dl
 d) 25 cl

9 Expresa en litros:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a) 13.2 m ³ | c) 3.9 dm ³ |
| b) 0.05 m ³ | d) 7 700 cm ³ |



Ejercicios del sistema sexagesimal

1) Realiza las siguientes sumas:

$$1^{\circ} 68^{\circ} 35' 42'' + 58^{\circ} 46' 39''$$

$$2^{\circ} 5^{\circ} 48' 50'' + 6^{\circ} 45' 30'' + 7^{\circ} 58' 13''$$

$$3^{\circ} 6^{\circ} 13' 45'' + 7^{\circ} 12' 43'' + 6^{\circ} 33' 50''$$

2) Calcula la siguiente diferencia: $6^{\circ} 13' 24'' - 2^{\circ} 24' 36''$

3) Realiza los productos:

$$1^{\circ} (132^{\circ} 26' 33'') \times 5$$

$$2^{\circ} (15^{\circ} 13' 42'') \times 7$$

$$3^{\circ} (128^{\circ} 42' 36'') \times 3$$

4) Efectúa los cocientes:

$$1^{\circ} (132^{\circ} 26' 33'') : 3$$

$$2^{\circ} (226^{\circ} 40' 36'') : 6$$

5) Halla el ángulo complementario y el suplementario de $38^{\circ} 36' 43''$

6) Halla el ángulo complementario y el suplementario de $25^{\circ} 38' 40''$

7) Realiza la siguiente operación:

a) $128^{\circ} 28' 23'' + 91^{\circ} 32' 49''$

b) $330^{\circ} 32' 43'' - 83^{\circ} 56' 47''$

c) $31^{\circ} 38' 9'' \div 7$

d) $117^{\circ} 15' 34'' : 8$

e) $27^{\circ} 31' 15'' + 43^{\circ} 42' 57''$

f) $163^{\circ} 15' 43'' - 96^{\circ} 37' 51''$

g) $(37^{\circ} 42' 19'') \times 4$ $(143^{\circ} 11' 56'') : 11$

8) Si un triángulo es isósceles y el ángulo desigual mide $45^{\circ} 23'$, ¿cuánto mide cada uno de los otros dos ángulos?

9) Un ángulo de un triángulo mide $44^{\circ} 44' 44''$ y otro, mide $55^{\circ} 55' 55''$. ¿Cuánto mide el tercer ángulo?

Ejercicios de medida de tiempo

1) Un reloj adelanta 5 s y medio al día. ¿Cuántos minutos adelantará al cabo de un mes?

2) Jaime trabajó 3 horas y cuarto por la mañana, y por la tarde 2 horas y media. ¿Cuánto trabajó más por la mañana que por la tarde?



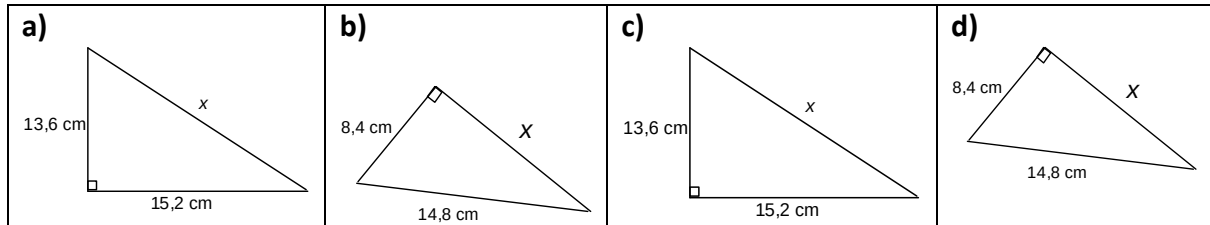
- 3) Un tren que tenía prevista la llegada a las 17 h 45 min, llegó a las 5 y media de la tarde. ¿Cuántos minutos se ha adelantado?
- 4) Un tren salió de la estación de Atocha a las 20h 30 min, paró después 1 hora en la primera estación; en la segunda paró a las 22 h y 36 min, y llegó a su destino a las 23 h y 50 min.
 - a) ¿Cuánto duró el recorrido?
 - b) ¿Cuánto duró el viaje?
 - c) ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la primera hasta la segunda parada?
- 5) Un avión despegó a las 12 h 35 min y aterrizó a las 15 h y 25 min. ¿Cuánto duró el vuelo?
- 6) Elena entra en el colegio a las 8 h y 45 min, y sale a las 4 y media de la tarde.
 - a) ¿Cuánto tiempo pasa en el colegio cada día?
 - b) Si pasa 20 min en el recreo, 50 min para comer y 15 min en los cambios de clase, ¿durante cuánto tiempo está en clase?
- 7) En el colegio empezamos las clases a las 9 de la mañana. Cada día tenemos 8 clases distintas y dos recreos, uno de 20 min y otro de 50 min. Salimos a las cinco menos veinte de la tarde. Todas las clases duran lo mismo excepto la última que es 10 min más corta. ¿Cuánto dura cada clase?
- 8) Cada día un atleta se entrena 3 h y 45 min. ¿Cuánto tiempo ha empleado al cabo de 15 días?
- 9) Raquel va a viajar en avión, siendo su hora de salida a las 15 h 50 min. Si el vuelo se retrasa 1 h y cuarto, ¿A qué hora despegará el avión?
- 10) Si el vuelo del problema anterior tiene una duración de 2h 25 min y se tarda 20 min en recoger el equipaje, ¿a qué hora nos iremos del aeropuerto?



ABRIL

Ejercicios : TEOREMA DE PITÁGORAS

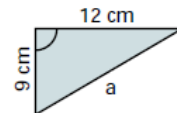
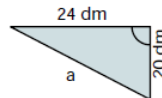
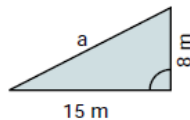
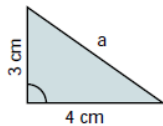
1º Halla el valor de x en los triángulos siguientes



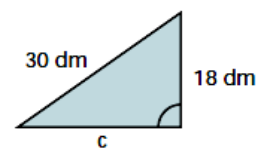
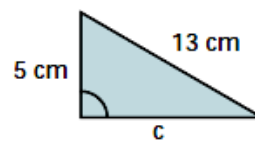
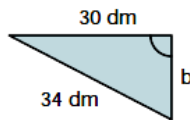
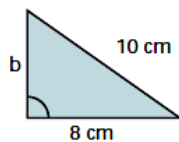
2º Comprueba el teorema de Pitágoras en los siguientes triángulos rectángulos

HIPOTENUSA a	CATETO MAYOR b	CATETO MENOR c	$a^2 = b^2 + c^2$
5	4	3	
26	24	10	
13	12	5	
2	1	1	
17	15	8	

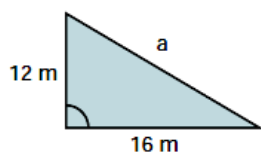
3º Calcula el valor de la hipotenusa en los siguientes casos:



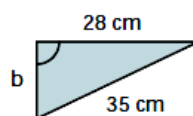
4º Calcula el cateto que falta



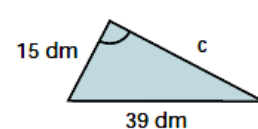
5º Calcula en cada triángulo rectángulo el lado que falta



$a =$



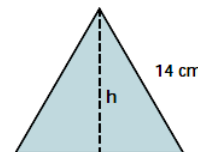
$b =$



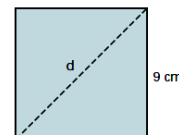
$c =$



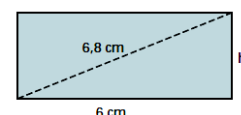
6º Calcula la altura de un triángulo equilátero de lado 14 cm



7º Calcula la medida de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 9 cm

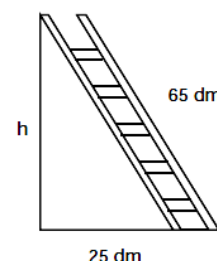


8º Calcula la altura de este rectángulo.



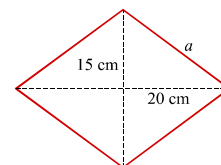
9º Calcula el área de un triángulo equilátero de 8 cm de lado.

10º Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared?



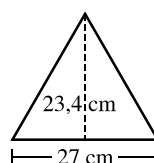
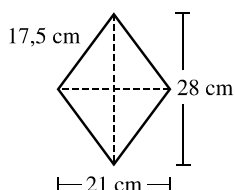
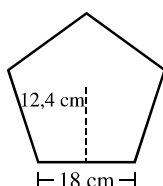
11º Calcula lo que mide el lado de un cuadrado cuya diagonal vale 12 cm.

12º Calcula la medida del lado a (expresa el resultado con una cifra decimal):

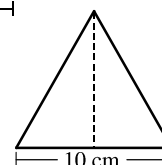


Ejercicios de PERÍMETROS Y ÁREAS

1) Calcula la altura en los siguientes triángulos isósceles:

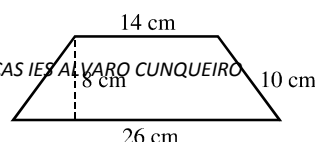
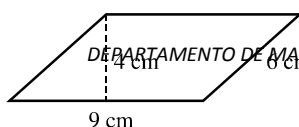
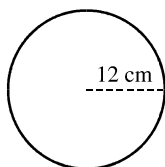


3) Calcula la altura y el área de este triángulo equilátero:



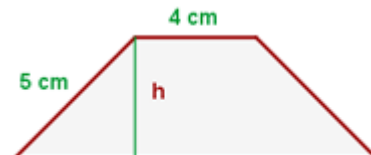
4) La diagonal de una piscina rectangular mide 25 m y el ancho es de 15 m. Calcula su perímetro y la superficie que ocupa.

5) Calcula el área y el perímetro de estas figuras:

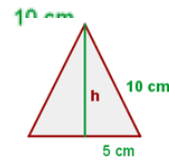




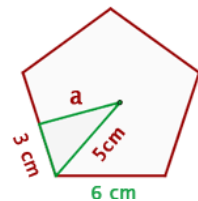
- 6) Hallar el perímetro y el área del [trapezio](#) isósceles:



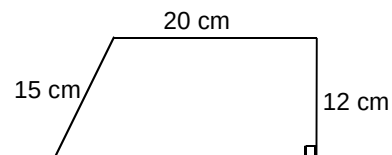
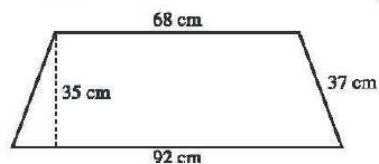
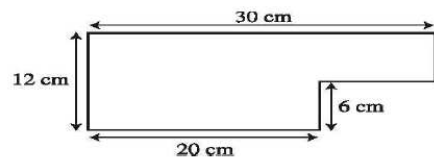
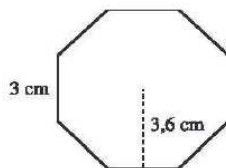
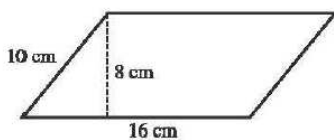
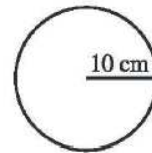
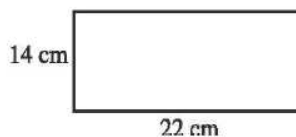
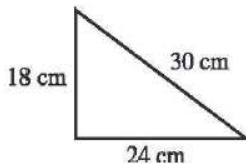
- 7) Hallar el perímetro y el área del [triángulo](#) equilátero:



- 8) Hallar el perímetro y el área del [pentágono regular](#) :



- 9) Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras



- 10) Halla el área de un hexágono regular de 12 cm de lado.
- 11) El perímetro de un trapezio isósceles es de 110 m, las bases miden 40 y 30 m respectivamente. Calcular los lados no paralelos y el área.
- 12) Sobre un círculo de 4 cm de radio se traza un ángulo central de 60° . Hallar el área del [segmento circular](#) comprendido entre la cuerda que une los extremos de los dos radios y su arco correspondiente.



- 13)** Halla la longitud de las circunferencias de las monedas de 1 y 0,10 € que tienen diámetros de 23,25 mm y 19,75 mm, respectivamente.
- 14)** La longitud de una circunferencia es igual a 53,72 cm. ¿Cuánto mide su radio?
- 15)** La rueda de una bicicleta tiene 66 cm de diámetro. ¿Cuántas vueltas tiene que dar para recorrer un km?